db-university-join-solutions

1. Selezionare tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Economia

```
SELECT *
FROM students
INNER JOIN degrees
ON students.degree_id = degrees.id
WHERE degrees.id = 53
```

2. Selezionare tutti i Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Neuroscienze

```
SELECT *
FROM degrees
INNER JOIN departments
ON degrees.department_id = departments.id
WHERE degrees.level = "triennale"
AND departments.name LIKE "%neuroscienze%"
```

3. Selezionare tutti i corsi in cui insegna Fulvio Amato (id=44)

```
SELECT *
FROM course_teacher
JOIN courses
ON course_teacher.course_id = courses.id
WHERE teacher_id = 44
```

4. Selezionare tutti gli studenti con i dati relativi al corso di laurea a cui sono iscritti e il relativo dipartimento, in ordine alfabetico per cognome e nome

```
SELECT students.id, students.name, surname, degrees.id, degrees.name, degrees.level, degrees.email
FROM students
JOIN degrees
ON students.degree_id = degrees.id
ORDER BY students.name
```

5. Selezionare tutti i corsi di laurea con i relativi corsi e insegnanti

```sql
SELECT degrees.id AS degree_id,
degrees.name AS degree_name,
courses.id AS course_id,
courses.name AS course_name,
course_teacher.teacher_id,
teachers.name,
teachers.surname
FROM degrees
JOIN courses
ON courses.degree_id = degrees.id
JOIN course_teacher
ON course_teacher.course_id = courses.id
JOIN teachers
ON teachers.id = course_teacher.teacher_id
ORDER BY degrees.id
```

00% 26:3

Result Grid Filter Rows: Search Export: Fetch rows:

degree_id	degree_name	course_id	course_name	teacher_id	name	surname
1	Corso di Laurea in Biologia	19	repellat itaque nam	7	Noemi	Ferraro
1	Corso di Laurea in Biologia	9	quod in aut	8	Ione	Costantini
1	Corso di Laurea in Biologia	11	beatae eveniet fugiat	19	Ione	Mariani
1	Corso di Laurea in Biologia	10	natus dolores quod	21	Michele	Milani
1	Corso di Laurea in Biologia	12	iure qui voluptas	24	Celeste	Costa
1	Corso di Laurea in Biologia	16	corporis enim doloremque	34	Elsa	Basile
1	Corso di Laurea in Biologia	17	deserunt magni incidunt	34	Elsa	Basile
1	Corso di Laurea in Biologia	14	nam omnis perspiciatis	37	Giordano	Giuliani
1	Corso di Laurea in Biologia	5	in voluptatem qui	39	Guendalina	Barbieri
1	Corso di Laurea in Biologia	18	velit aut voluptatum	39	Guendalina	Barbieri
1	Corso di Laurea in Biologia	4	sed est nemo	49	Nathan	Cattaneo
1	Corso di Laurea in Biologia	2	et doloremque omnis	65	Giovanna	Mariani
1	Corso di Laurea in Biologia	15	qui laboriosam non	70	Diamante	Ferri
1	Corso di Laurea in Biologia	7	voluptatem ullam atque	73	Elda	Bruno

6. Selezionare tutti i docenti che insegnano nel Dipartimento di Matematica (5)

```sql
SELECT degrees.department_id,
degrees.name AS corso_laurea,
teachers.name AS nome_insegnante,
teachers.surname AS cognome_insegnante
FROM degrees
JOIN courses
ON courses.degree_id = degrees.id
JOIN course_teacher
ON course_teacher.course_id = courses.id
JOIN teachers
ON teachers.id = course_teacher.teacher_id
WHERE degrees.department_id = 5
```

Result Grid

department_id	corso_laurea	nome_insegnante	cognome_insegnante
5	Corso di Laurea in Matematica	Cristyn	Martinelli
5	Corso di Laurea in Matematica	Folco	Piras
5	Corso di Laurea in Matematica	Kristel	Bellini
5	Corso di Laurea in Matematica	Concetta	Bianchi
5	Corso di Laurea in Matematica	Tosca	Donati
5	Corso di Laurea in Matematica	Elda	Bruno
5	Corso di Laurea in Matematica	Eusebio	Pellegrini
5	Corso di Laurea in Matematica	Ione	Mariani
5	Corso di Laurea in Matematica	Mariagiulia	Guerra
5	Corso di Laurea in Matematica	Ivonne	Neri
5	Corso di Laurea in Matematica	Rufo	Morelli

7. BONUS: Selezionare per ogni studente il numero di tentativi sostenuti per ogni esame, stampando anche il voto massimo. Successivamente, filtrare i tentativi con voto minimo 18.

STAMPANDO IL VOTO MASSIMO

```sql
SELECT students.id AS id_studente,
students.name,
students.surname,
courses.name AS nome_esame,
COUNT(exam_student.exam_id) AS tentativi,
MAX(exam_student.vote) AS voto_massimo_ottenuto
FROM students
JOIN exam_student
ON exam_student.student_id = students.id
JOIN exams
ON exams.id = exam_student.student_id
JOIN courses
ON courses.id = exams.course_id
GROUP BY students.id
```

100% 48:6

Result Grid Filter Rows: Search Export: Fetch rows:

id_studente	name	surname	nome_esame	tentativi	voto_massimo_ottenuto
1	Antonio	D'angelo	provident aut non	9	29
2	Nico	Bianco	provident aut non	7	31
3	Rocco	Serra	provident aut non	13	32
4	Alan	Bianchi	provident aut non	7	32
5	Miriana	Conte	provident aut non	10	33
6	Patrizio	Greco	et doloremque omnis	4	24
7	Manfredi	Mazza	et doloremque omnis	11	32
8	Rudy	Vitali	et doloremque omnis	11	28
9	Eriberto	Silvestri	et doloremque omnis	9	33
10	Lidia	Palumbo	et doloremque omnis	7	31
11	Marina	Fabbri	nam nostrum et	8	32

FILTRANDO I TENTATIVI CON VOTO MINIMO 18

```sql
SELECT students.id AS id_studente,
students.name,
students.surname,
courses.name AS nome_esame,
COUNT(exam_student.exam_id) AS tentativi
FROM students
JOIN exam_student
ON exam_student.student_id = students.id
JOIN exams
ON exams.id = exam_student.student_id
JOIN courses
ON courses.id = exams.course_id
WHERE exam_student.vote > 18
GROUP BY students.id
ORDER BY students.id
```

Result Grid

id_studente	name	surname	nome_esame	tentativi
1	Antonio	D'angelo	provident aut non	4
2	Nico	Bianco	provident aut non	3
3	Rocco	Serra	provident aut non	6
4	Alan	Bianchi	provident aut non	6
5	Miriana	Conte	provident aut non	5
6	Patrizio	Greco	et doloremque omnis	1
7	Manfredi	Mazza	et doloremque omnis	6
8	Rudy	Vitali	et doloremque omnis	5
9	Eriberto	Silvestri	et doloremque omnis	5
10	Lidia	Palumbo	et doloremque omnis	4
11	Marina	Fabbri	nam nostrum et	3